

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Creación de un ChatBot

Alumno: Rosas Castaño, Matías (Comisión 15)

Grupo: N° 240

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular: Prof. Gabriela Martinez (Titular)

Docente Tutor: Prof. Carolina Bruno, Prof. Mario Raúl Lopez, Prof. Andrea Ramos

Fecha de Entrega: 19 de junio de 2026

Índice

<u>Índice y Contexto Organizacional</u>	3
<u>Análisis sistémico de la Organización</u>	4
<u>Análisis AS - IS</u>	5
<u>Análisis TO - BE</u>	6
<u>Arquitectura y Diseño Técnico</u>	7
<u>Diccionario de Datos</u>	7
<u>Manual de Usuario</u>	8
<u>Plan de Pruebas de Robustez (Camino Infeliz)</u>	8
<u>Conclusión</u>	10
<u>Sección de declaración y análisis crítico de la IA</u>	11
<u>Link GitHub</u>	11

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ORGANIZACIONAL

El presente Informe Técnico Integrador ha sido desarrollado en el marco de la cátedra Organización Empresarial para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Como futuros profesionales de la tecnología, este proyecto representa un puente entre el conocimiento académico y la práctica profesional, transformando el rol del programador de un redactor de código a un consultor tecnológico capaz de optimizar procesos de negocios concretos.

Caracterización de la Organización como Sistema Abierto

Para profundizar en el diseño e impacto del ChatBot, es imperativo analizar la empresa bajo la Teoría General de Sistemas como un **Sistema Abierto**, el cual se encuentra en constante intercambio de materia, energía e información con su entorno y requiere de procesos de autorregulación (homeostasis) para mantener su estabilidad operativa.

Entradas (Inputs): Solicitudes de licencias enviadas por los empleados, datos maestros de los legajos provenientes del sistema centralizado de la empresa, el calendario laboral oficial y las normativas legales vigentes (Convenio Colectivo de Trabajo).

Procesamiento (Throughput): Verificación de la identidad del solicitante por legajo, contrastación lógica de los días solicitados frente al saldo disponible en la base de datos, segmentación y validación de rangos lógicos de fechas y el cálculo de la actualización de saldos crediticios.

Salidas (Outputs): Emisión de comprobantes automatizados de pre-aprobación (ej. código de transacción `VAC-101`), actualización en tiempo real del repositorio persistente y derivación directa a la base final de Liquidación de Sueldos.

Ambiente o Entorno (Environment): El marco macroeconómico, los sindicatos que dictan las condiciones contractuales de descanso, y la evolución del mercado tecnológico que provee las herramientas de software.

Límites de Sistema (Boundary): Demarcado estrictamente por los canales de comunicación institucionales de la organización y el alcance del rol operativo del bot en el primer nivel de atención.

Retroalimentación (Feedback): Proceso de ajuste donde si una validación es rechazada por saldo insuficiente o formato erróneo de fecha, el sistema re-direcciona el flujo informándole al usuario el motivo estricto, impidiendo la acumulación de datos corruptos en el sistema.

Recursos del Sistema: Infraestructura computacional, base de datos relacional simulada y el capital humano administrativo que supervisa los casos de excepción complejos.

Clasificación Sistémica de la Solución

De acuerdo con las clasificaciones organizacionales clásicas, el subsistema implementado se define como:

1. **Artificial:** Diseñado y construido íntegramente por el ser humano para cumplir un fin operativo.
2. **Determinista:** Ante las mismas entradas de datos (Inputs válidos y exactos), el sistema arroja siempre un resultado idéntico y predecible.
3. **Abierto:** Interactúa dinámicamente con el factor humano interno de la organización, adaptándose a los cambios de estado del personal.

ANÁLISIS SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN

Componentes del sistema

- **Entradas:** En el contexto de nuestro trabajo, son los datos ingresados por el empleado, la información almacenada y las reglas de negocio definidas por la política de vacaciones de la empresa.
- **Procesos:** El chatbot ejecuta una máquina de estados que valida el legajo, consulta el saldo, evalúa si la solicitud es viable, descuenta los días cuando corresponde. Incluye subprocesos de validación de errores, reintentos y gestión de caminos infelices.
- **Salidas:** Son los mensajes informativos para el empleado (aprobación, rechazo, errores, saldo actualizado).
- **Retroalimentación:** El empleado recibe el resultado de su solicitud y puede corregir su entrada (si hubo error) o iniciar una nueva solicitud. El sistema modifica su comportamiento futuro en función del saldo restante (si llega a cero, bloquea nuevos pedidos).
- **Ambiente:** Incluye al departamento de Recursos Humanos, las leyes laborales vigentes, las políticas de vacaciones de la empresa y otros sistemas de gestión de personal con los que el chatbot podría integrarse a futuro.
- **Límites:** El sistema se limita exclusivamente a la gestión de vacaciones (consulta de saldo y solicitud de días). No abarca otros tipos de licencias, ni funciones administrativas adicionales.

Clasificaciones del sistema

<i>Criterio</i>	<i>Clasificación</i>	<i>Justificación</i>
Origen	Artificial	El chatbot y el proceso automatizado son creados por el ser humano mediante programación y reglas de negocio explícitas.
Interacción con el ambiente	Abierto	Intercambia información constantemente con los empleados. Puede verse afectado por cambios externos (actualización de políticas de vacaciones, modificación del archivo por otros medios).
Complejidad	Complejo	Involucra múltiples estados, decisiones lógicas (caminos

		felices e infelices), validaciones de entrada, persistencia de datos y coordinación entre módulos (validación, actualización, escritura/lectura de CSV).
--	--	--

Impacto en la gestión de información

La implementación del chatbot mejora notablemente la gestión de información en la organización:

- **Acceso directo a la información:** Los empleados acceden en tiempo real a su saldo y reciben respuesta inmediata, sin depender de intermediarios.
- **Elimina errores humanos:** Al automatizar la validación y el descuento, se evitan errores de cálculo o interpretación por parte de RRHH.
- **Asegura la integridad de los datos:** El sistema garantiza que el saldo nunca sea negativo y que cada transacción se registra correctamente.
- **Automatiza la retroalimentación:** El usuario puede corregir entradas erróneas sin intervención humana, y el sistema le informa con claridad el motivo de cada rechazo.

Modelado de negocio

Este trabajo práctico consiste en el análisis, modelado y automatización del proceso de solicitud de vacaciones de empleados. En primer lugar, se representa el proceso actual mediante un diagrama BPMN

As-Is, identificando las actividades realizadas manualmente por el empleado y el área de Recursos Humanos. Posteriormente, se propone un modelo To-Be basado en la implementación de un chatbot que permite consultar el saldo disponible de vacaciones y gestionar solicitudes de manera automática.

Análisis del proceso AS-IS (Situación Actual)

En la organización bajo estudio, el proceso administrativo para la solicitud y gestión de licencias por vacaciones se realiza de forma manual y descentralizada. El flujo actual se caracteriza por las siguientes ineficiencias operativas:

Elevado consumo de tiempo por parte del personal de Recursos Humanos para responder consultas repetitivas sobre saldos de días disponibles

Falta de validación inmediata en el momento de la solicitud, lo que genera interacciones innecesarias cuando un empleado solicita más días de los que tiene en su haber.

Riesgo de errores en el registro de datos e inconsistencias en los formatos de fechas remitidos por los solicitantes.

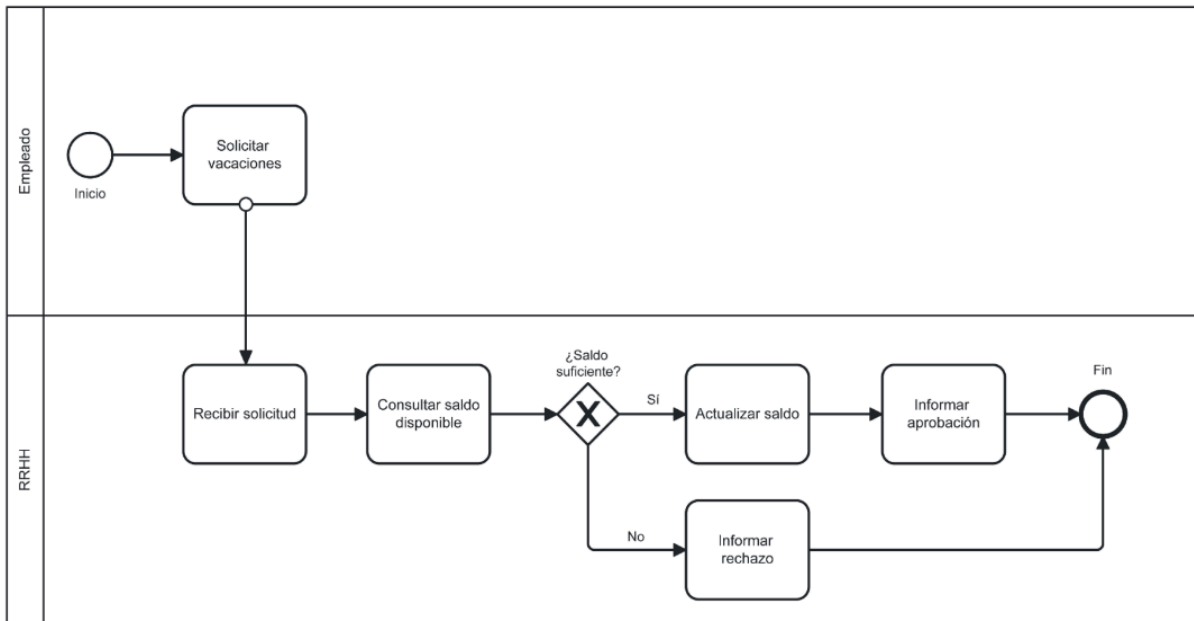


Diagrama del proceso as-is

Análisis del proceso TO-BE (Situación Propuesta)

La solución diseñada introduce una optimización integral mediante la implementación de un Asistente Virtual Automatizado (ChatBot) que actúa como primer nivel de atención. El proceso propuesto centraliza las interacciones, valida de forma dinámica las reglas de negocio contra un almacenamiento persistente de datos y deriva únicamente los casos válidos, disminuyendo drásticamente la carga administrativa y garantizando la consistencia estructura entre el modelo conceptual y el software ejecutado.

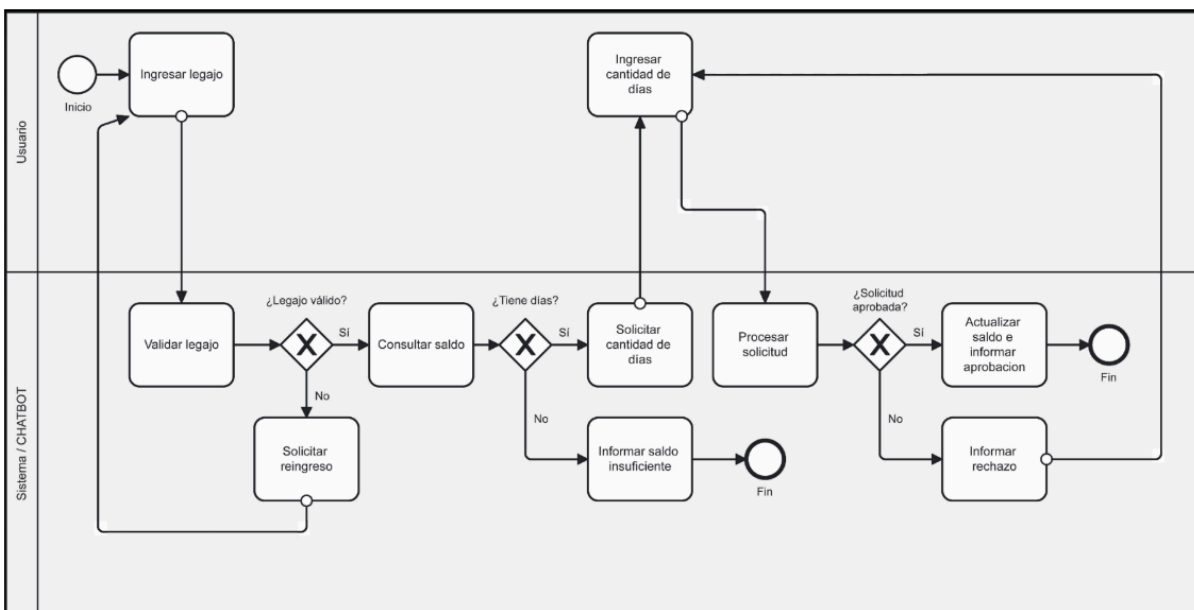


Diagrama del Proceso to-be

ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO

Para la construcción de la herramienta de simulación se seleccionó el lenguaje de programación de Python. Esta decisión se fundamenta en su alta legibilidad y en la robustez para estructurar sistemas lógicos sin requerir arquitecturas externas complejas durante la fase de validación.

Gestión de Estados (Máquina de Estados)

El chatbot opera bajo el paradigma de una Máquina de Estados Finitos determinista. Esto asegura que el sistema posea memoria conceptual y reconozca con exactitud el contexto de la interacción con el usuario. Los estados definidos son:

Estado 0 (Inicio/Identificación): El sistema permanece a la espera del ingreso de un legajo válido.

Estado 1 (Espera de Días): Tras verificar la identidad, el bot retiene la información del usuario y aguarda la cantidad de días solicitados

Estado 2 (Espera de Fecha): Superada la validación de saldo, el sistema solicita la fecha de inicio del periodo vacacional.

Estado 3 (Fin del Proceso): Estado de finalización donde se aplican los cambios en la persistencia y se emite el comprobante.

DICCIONARIO DE DATOS

A continuación, se describen de manera exhaustiva las entidades, variables y colecciones de datos manejadas por la lógica interna de la aplicación, garantizando la transparencia en el procesamiento de la información:

<i>Nombre de Variable / Campo</i>	<i>Tipo de Datos</i>	<i>Descripción / Propósito Organizacional</i>
base_datos_empleados	Diccionario (Dict)	Estructura global que simula la persistencia de datos de los legajos activos, nombres y saldos de vacaciones de la empresa.
solicitudes_registro	Lista (List)	Repositorio histórico donde se consolidan las solicitudes que han sido aprobadas con éxito.
estado	Entero (Int)	Variable de control que determina la fase actual de la Máquina de Estados (valores de 0 a 3)
legajo_actual	Cadena (String)	Identificador único del empleado que mantiene abierta

		la sesión interactiva.
dias_solicitados	Entero (Int)	Cantidad de días de descanso que el trabajador pretende tomarse.
fecha_inicio	Cadena (String)	Fecha del viaje ingresada por el usuario en formato estricto (DD/MM/AAAA)

MANUAL DE USUARIO

El sistema interactivo está diseñado para ser intuitivo y prescindir de comandos complejos. A continuación, se detallan las instrucciones básicas para operar la interfaz por consola del chatbot:

Inicio del sistema: Ejecutar el script principal. El bot mostrará un saludo de bienvenida y requerirá su número de legajo organizacional.

Identificación: Ingrese su número de legajo (Ejemplos cargados: 1001, 1002, 1003). Si el legajo es válido, el sistema lo saludará por su nombre y le informará su saldo de días.

Especificación de días: Digite un número entero que represente la cantidad de días que desea solicitar. El sistema comprobará en tiempo real si posee crédito disponible.

Ingreso de fecha: Escriba la fecha de inicio utilizando barras separadoras con el formato DD/MM/AAAA (por ejemplo: 10/05/2026)

Cancelación voluntaria: En cualquier etapa del proceso, el usuario puede tipear la palabra “salir” para dar por terminada la sesión de forma segura sin alterar los registros existentes.

PLAN DE ROBUSTEZ (Camino Infeliz)

La resiliencia del software se demuestra en su capacidad para gestionar entradas erróneas del usuario (Unhappy Path) sin interrumpir de manera abrupta su ejecución. En cumplimiento estricto con las directrices académicas, se ha omitido el uso de bloques tradicionales de excepción (try/except), gestionando la totalidad de los errores mediante lógica condicional explícita.

<i>Escenario Evaluado</i>	<i>Entrada del Usuario (Input)</i>	<i>Comportamiento Esperado del Sistema</i>	<i>Resultado de la Validación</i>
Legajo con caracteres alfabéticos	“A102” o “hola”	Detección mediante .isdigit() falso. Emisión de alerta de error y mantenimiento en Estado 0.	Exitoso (No se rompe)
Legajo inexistente	“9999”	Búsqueda condicional en el diccionario. Mensaje: “[ERROR] El legajo no se encuentra registrado.”	Exitoso (Mantiene el flujo)
Cantidad de días inválida	“quince” o “-5”	Validación numérica negativa o alfabética. El bot solicita el reingreso del dato en el Estado 1.	Exitoso (Entrada Retenida)
Solicitud que supera el saldo real	“30” (Teniendo 14 días)	Compuerta Lógica de Negocio. Denegación automática por saldo insuficiente. Retorna a pedir días	Exitoso (Regla aplicada)
Fecha con formato erróneo	“10052026” (sin barras)	Evaluación estricta de longitud y caracteres indexados. Rechazo de formato.	Exitoso (Fecha rechazada)
Mes o Día fuera del rango lógico	“32/14/2026”	Segmentación de subcadenas y conversión controlada. Identificación de rangos ilógicos.	Exitoso (Fecha rechazada).

```
=== BOT DE GESTIÓN DE VACACIONES EN LÍNEA ===  
Escriba 'salir' en cualquier momento para cancelar.  
  
Bot: Bienvenido. Por favor, ingrese su legajo (ej: 1001): 1001  
Bot: Hola Matías. Disponés de 14 días de vacaciones.  
-----  
Bot: ¿Cuántos días deseas solicitar?: 3  
-----  
Bot: Ingrese la fecha de inicio (DD/MM/AAAA): 30/10/2001  
  
Bot: Procesando con el departamento de Organización Empresarial / RRHH....  
Bot: ¡Solicitud APROBADA exitosamente!  
Bot: Se han descontado 3 días. Tu nuevo saldo es de 11 días.  
Bot: Comprobante de registro Nro: VAC-101  
  
=== Fin del Proceso Simulado ===
```

Evidencia de ejecución del flujo feliz

```
Escriba 'salir' en cualquier momento para cancelar.  
  
Bot: Bienvenido. Por favor, ingrese su legajo (ej: 1001): 1002  
Bot: Hola Juan Pérez. Disponés de 0 días de vacaciones.  
Bot: Al no poseer días disponibles de vacaciones, el sistema no puede procesar solicitudes.  
Fin del Proceso Simulado (Cierre por saldo cero).
```

Evidencia Flujo Infeliz

CONCLUSIÓN

La integración de metodologías de modelado de procesos (BPMN 2.0) con el desarrollo técnico de software estructurado demuestra que la programación es una herramienta de altísimo valor estratégico empresarial. Mediante este chatbot simulado, se logran unificar los requerimientos operativos de un área clave como Recursos Humanos con las buenas prácticas de diseño de software resiliente y centrado en el usuario.

SECCIÓN DE DECLARACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En cumplimiento con las directrices académicas institucionales de la cátedra, se detalla a continuación el proceso de uso, edición y contraste de herramientas de IA durante la concepción de este proyecto:

1. Declaración de Uso

Se utilizaron modelos de lenguaje avanzado (LLM) como asistentes de soporte técnico para la co-creación de fragmentos lógicos de control condicional en Python y para la validación teórica de la categorización de sistemas abiertos.

2. Bitácora de Prompts e Interacción

Prompt Técnico de Control: "Actúa como un programador experto en Python bajo restricciones de entorno académico. Necesito diseñar un ciclo de validación de fechas en formato DD/MM/AAAA sin usar librerías externas (como datetime) y bajo la prohibición absoluta de usar bloques try/except. Genera la lógica condicional utilizando la división de cadenas con `.split()` y comprueba matemáticamente que los días correspondan a los límites lógicos de cada mes incluyendo años bisiestos."

Aporte de la IA: El modelo proporcionó una estructura inicial basada en listas estáticas de meses con 30 y 31 días.

Apropiación Crítica y Modificación del Alumno: Se detectó que la solución automatizada inicial de la IA omitía la restricción del año operativo corriente de la empresa (2026). El código fue modificado manualmente por el alumno para incorporar el límite mínimo de año y para forzar la detención total e inmediata (`return`) en caso de que el saldo inicial de vacaciones leído de la persistencia simulada fuese igual a cero.

3. Comparación Crítica con lo Aprendido en Clase

La IA tiende a proponer soluciones genéricas basadas en el manejo tradicional de excepciones de Python (`try-except`). Forzar al modelo a operar bajo las restricciones de la materia de Organización Empresarial (lógica condicional explícita, control estricto de flujo mediante máquinas de estado deterministas) evidenció que el rol del programador no es un mero copy-paste de código, sino un modelador de reglas de negocio que debe gobernar la herramienta tecnológica.

LINK GITHUB

Link: https://github.com/MatiRosas/TPI-Oe-Rosas_Matias